

RELATÓRIO DE PROCESSO

Processo de Desenvolvimento de Software

Sistema Acadêmico — Team 3

Sprints 5 e 6 · Julho/Agosto de 2026

Membros da Equipe

Davi Roberto · Alessia Bianca · Eric Natan

Sprint 5

Período: 07 de julho de 2026 a 20 de julho de 2026

5.1 Organização da Equipe

A Sprint 5 foi conduzida sob a gestão de Davi Roberto Pereira Barbosa, responsável por coordenar as cerimônias ágeis (planning, daily e review), remover impedimentos e garantir que os itens do backlog fossem corretamente priorizados e distribuídos entre os membros da equipe.

A equipe foi composta por três integrantes com perfis de desenvolvimento, cada um responsável por um conjunto coeso de funcionalidades do sistema, cobrindo os módulos de Consulta de Boletim e Apuração da Situação do Aluno, Lançamento, Processamento e Retificação de Notas Acadêmicas, Histórico Acadêmico e Relatórios Acadêmicos, além das atividades transversais de documentação, regras de estilo e testes unitários.

Membro	Papel na Sprint	Responsabilidades
Davi Roberto Pereira Barbosa	Gerente de Sprint / Desenvolvedor	Coordenação da sprint; desenvolvimento completo dos módulos de Histórico Acadêmico (registro do histórico do aluno, disciplina, professor, nota, frequência e situação, consulta pelo aluno e pelo coordenador) e Relatórios Acadêmicos (alunos matriculados por turma, ocupação de vagas por turma, reprovação por disciplina e relatório geral de usuários cadastrados)
Alessia Bianca	Desenvolvedora	Desenvolvimento completo dos módulos de Consulta de Boletim e Apuração da Situação do Aluno (algoritmo analítico de cálculo de média e motor de regras de negócio para definição da situação final) e de Lançamento, Processamento e Retificação de Notas Acadêmicas (modelagem de notas na entidade de domínio, persistência e interface de console no ProfessorCLI); criação dos testes unitários de ambos os módulos
Eric Natan	Desenvolvedor	Documentação da release (atualização dos diagramas de casos de uso, classes e sequência, do relatório da sprint e do README); adequação às regras de estilo de código (correção de violações do Checkstyle, revisão final do código e revisão dos Javadocs); criação dos testes unitários do módulo de Histórico Acadêmico e dos Relatórios Acadêmicos

Dinâmica de Trabalho

As dailies foram realizadas de forma assíncrona, com atualizações registradas diretamente no Azure DevOps. O planejamento da sprint definiu as histórias de usuário (Issues) e o respectivo detalhamento em tasks, todas com responsável atribuído antes do início da execução.

A comunicação entre os membros foi mantida de forma contínua, com integração via repositório compartilhado no GitHub e rastreabilidade completa de todas as tarefas no board do Azure DevOps.

Dos 31 itens de trabalho planejados na Sprint 5, foram concluídos todos.

5.2 Sprint Backlog

A Sprint 5 contemplou 7 histórias de usuário (Issues) e 24 tasks, totalizando 31 itens de trabalho. A tabela a seguir apresenta o backlog completo com seus respectivos identificadores.

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Consulta de Boletim e Apuração da Situação do Aluno	Implementação do Algoritmo Analítico de Cálculo de Média
Consulta de Boletim e Apuração da Situação do Aluno	Motor de Regras de Negócio para Definição da Situação Final
Lançamento, Processamento e Retificação de Notas Acadêmicas	Modelagem de Notas na Entidade de Domínio e Persistência
Lançamento, Processamento e Retificação de Notas Acadêmicas	Interface de Console para Lançamento e Alteração de Notas no ProfessorCLI
Histórico Acadêmico	Implementar registro do histórico do aluno
Histórico Acadêmico	Registrar disciplina, professor, nota, frequência e situação
Histórico Acadêmico	Implementar consulta do histórico pelo aluno
Histórico Acadêmico	Implementar consulta do histórico pelo coordenador
Relatórios Acadêmicos	Relatório de alunos matriculados por turma
Relatórios Acadêmicos	Relatório de ocupação de vagas por turma
Relatórios Acadêmicos	Relatório de reprovação por disciplina
Relatórios Acadêmicos	Relatório geral de usuários cadastrados
Testes	Testes Unitários: Consulta de Boletim e Apuração da Situação do Aluno
Testes	Testes Unitários do Histórico
Testes	Testes unitários dos relatórios acadêmicos
Testes	Testes Unitários: Lançamento, Processamento e Retificação de Notas Acadêmicas
Documentação	Atualizar diagrama de classes
Documentação	Atualizar relatório da sprint
Documentação	Atualizar diagrama de casos de uso
Documentação	Atualizar README
Documentação	Atualizar diagrama de sequência
Regras de Estilo	Corrigir violações do Checkstyle (item #2631)
Regras de Estilo	Revisão final do código (item #2633)
Regras de Estilo	Revisar Javadocs (item #2632)

5.3 Análise do Gráfico de Burndown

O gráfico de Burndown da Sprint 5 (período de 07/07/2026 a 20/07/2026) registrou um escopo total de 58 pontos de trabalho, com burndown médio diário de 6 pontos. Ao final da sprint, o trabalho restante zerou, confirmando a conclusão dos itens planejados.

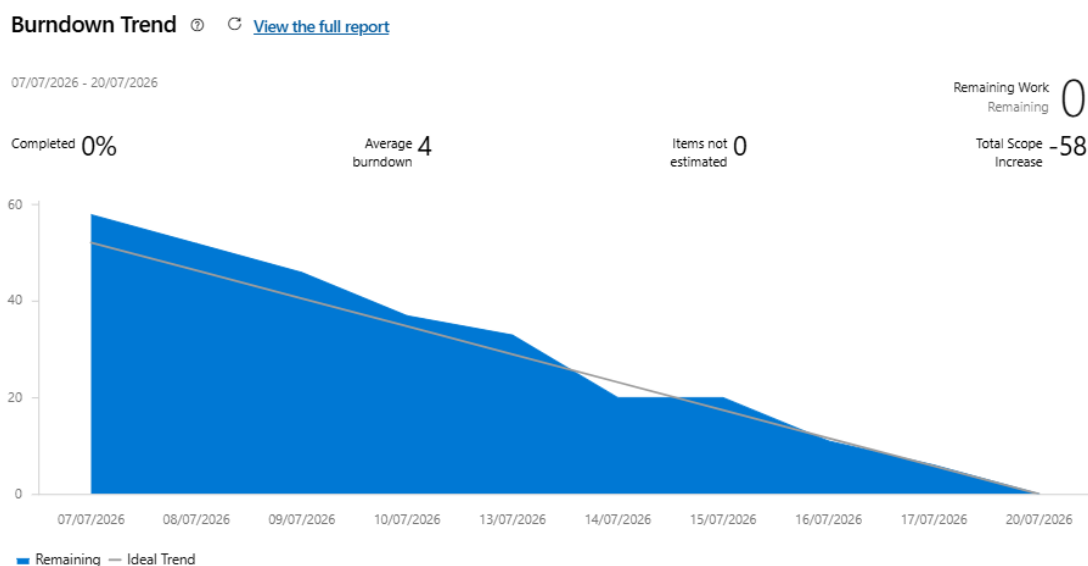


Figura 1 — Burndown Trend, Sprint 5 (07/07/2026 – 20/07/2026)

Requisitos feitos na Sprint 5

Notas e Avaliações:

- RF31: O professor deve poder lançar notas das etapas (etapa1 e etapa2).
- RF32: O sistema deve calcular automaticamente a média final.
- RF33: O aluno deve poder consultar suas notas.
- RF34: O sistema deve informar a situação do aluno: aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta ou em recuperação.
- RF35: O professor deve poder alterar notas antes do fechamento da turma.

Histórico Acadêmico:

- RF36: O sistema deve manter histórico das disciplinas cursadas pelo aluno.
- RF37: O histórico deve registrar período, disciplina, professor, nota final, frequência e situação.
- RF38: O aluno deve poder consultar seu histórico acadêmico.
- RF39: O coordenador deve poder consultar o histórico dos alunos do curso.

Relatórios:

- RF40: O coordenador deve gerar relatório de alunos matriculados por turma.
- RF41: O coordenador deve gerar relatório de ocupação de vagas.
- RF42: O coordenador deve gerar relatório de reprovação por disciplina.
- RF43: O administrador deve gerar relatório geral de usuários cadastrados.

Diagrama de caso de uso (Sprint 5)

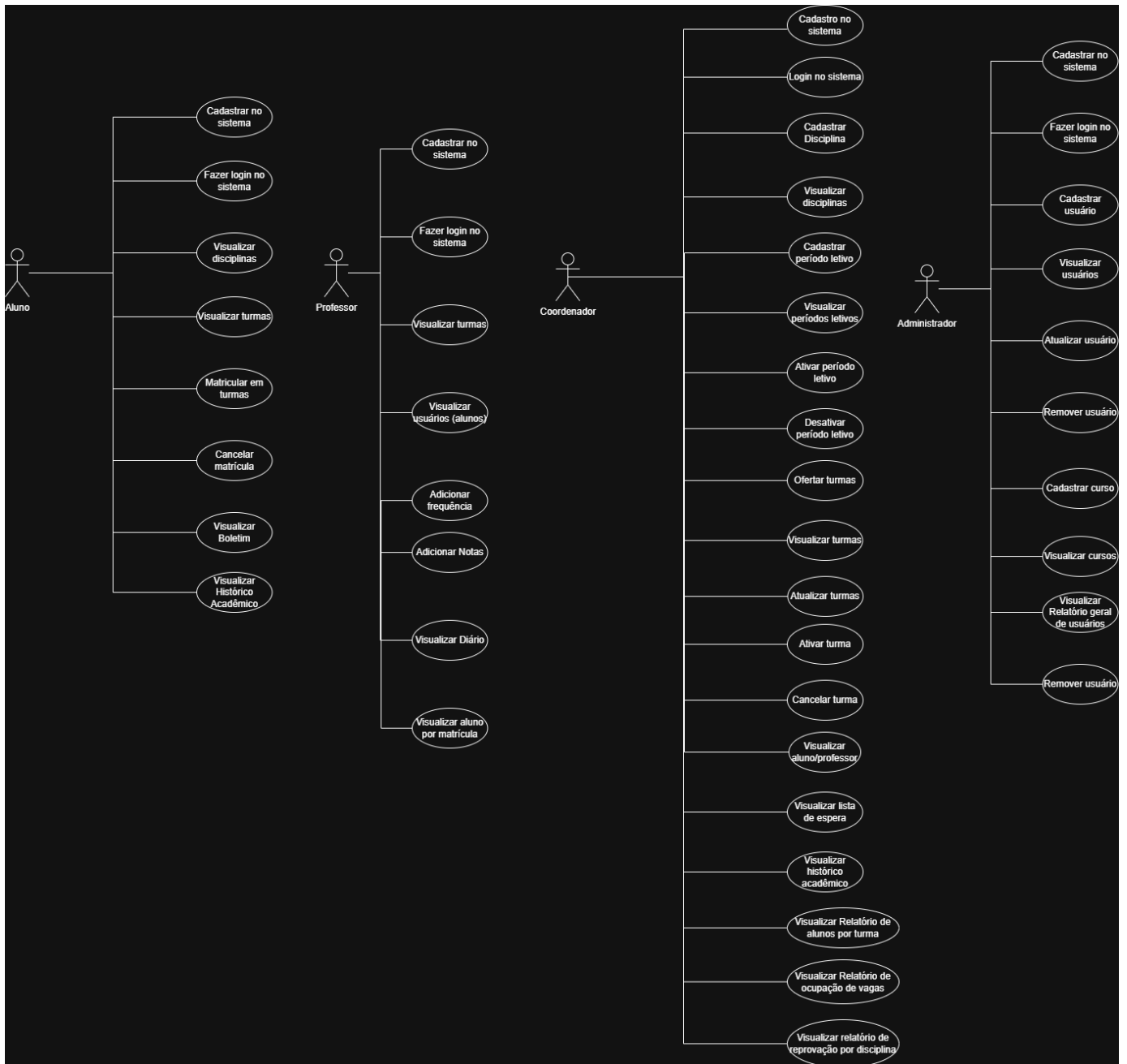
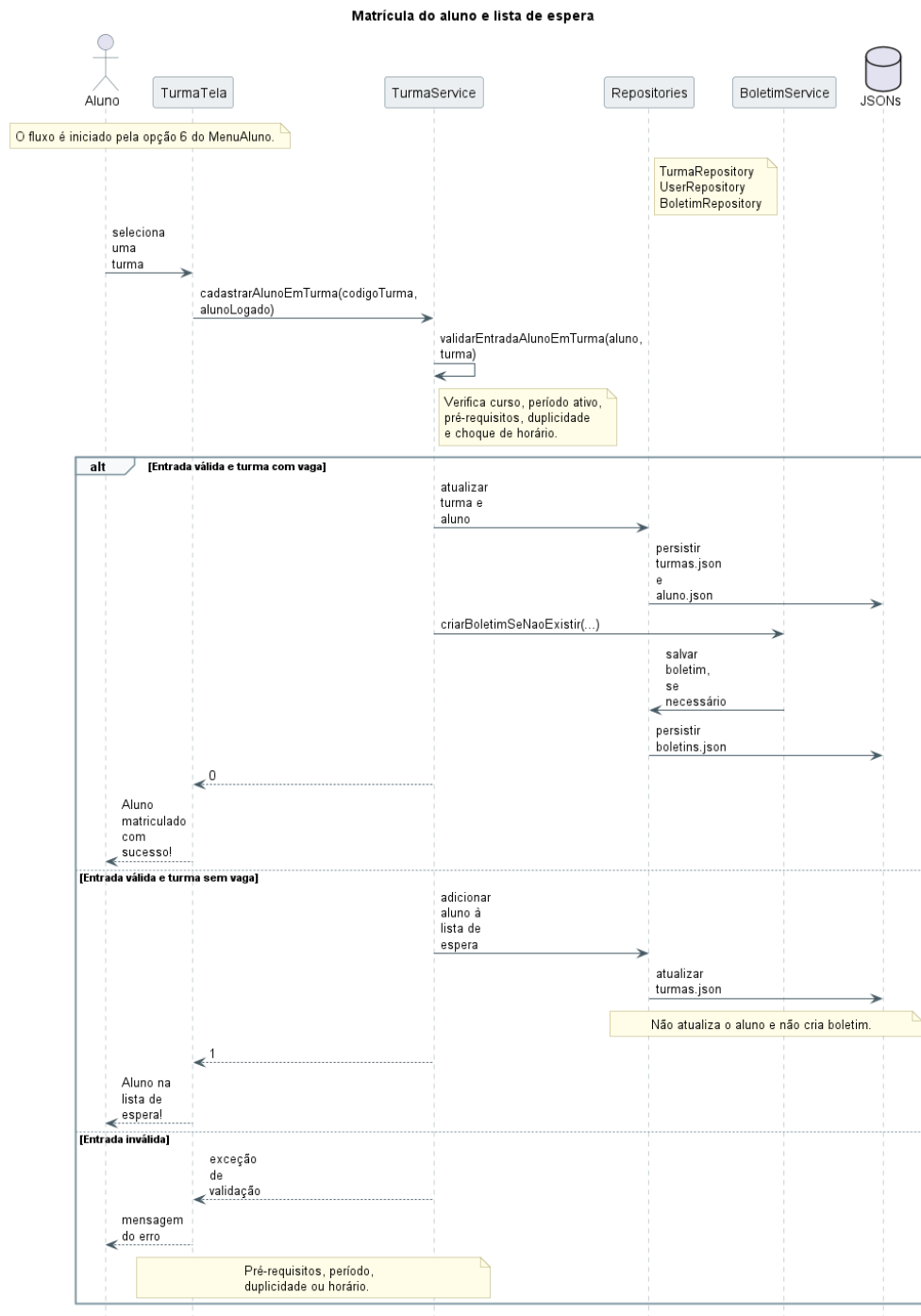


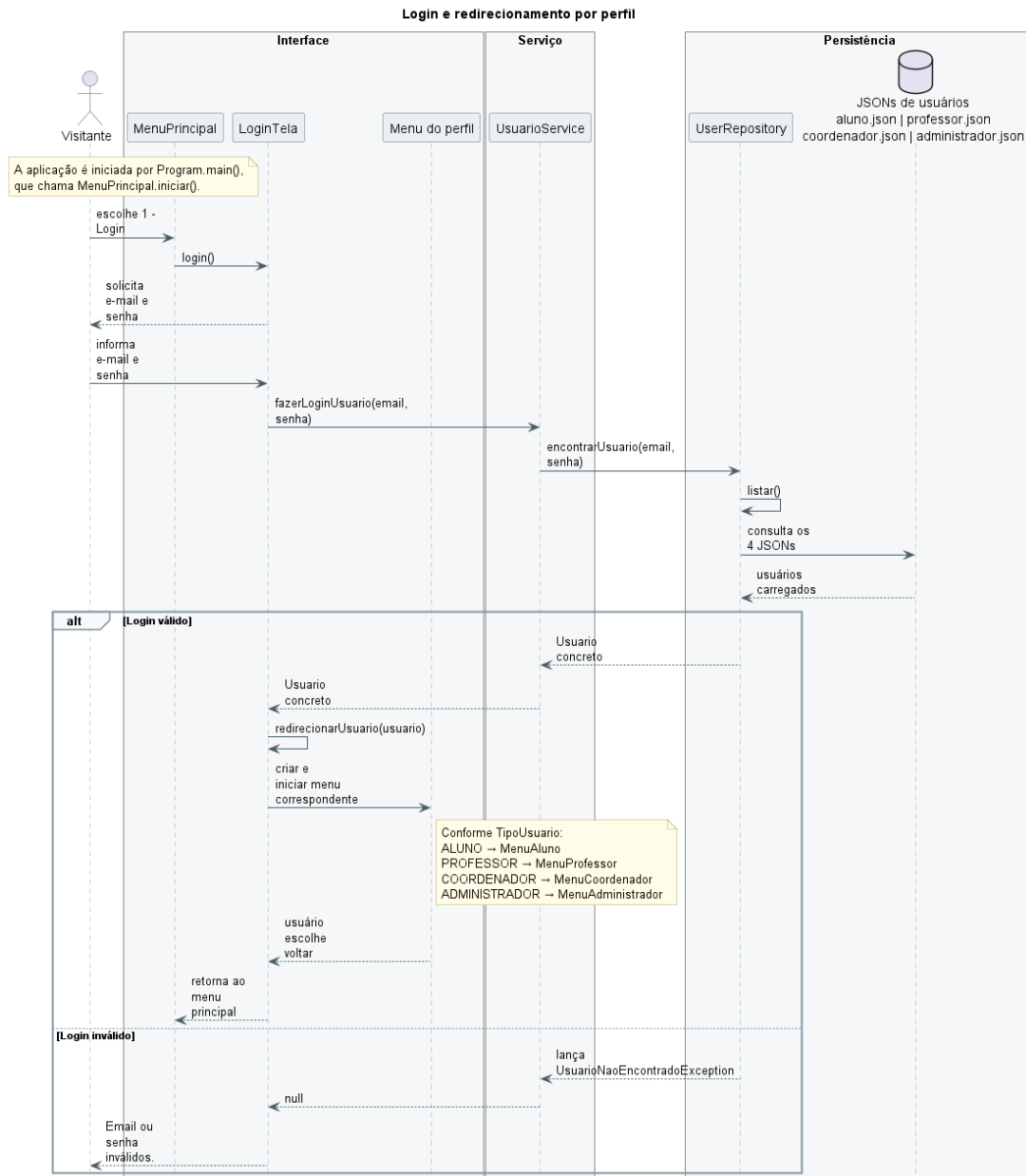
Diagrama de sequência

A seguir são apresentados os diagramas de sequência referentes aos principais fluxos desenvolvidos na Sprint 5.

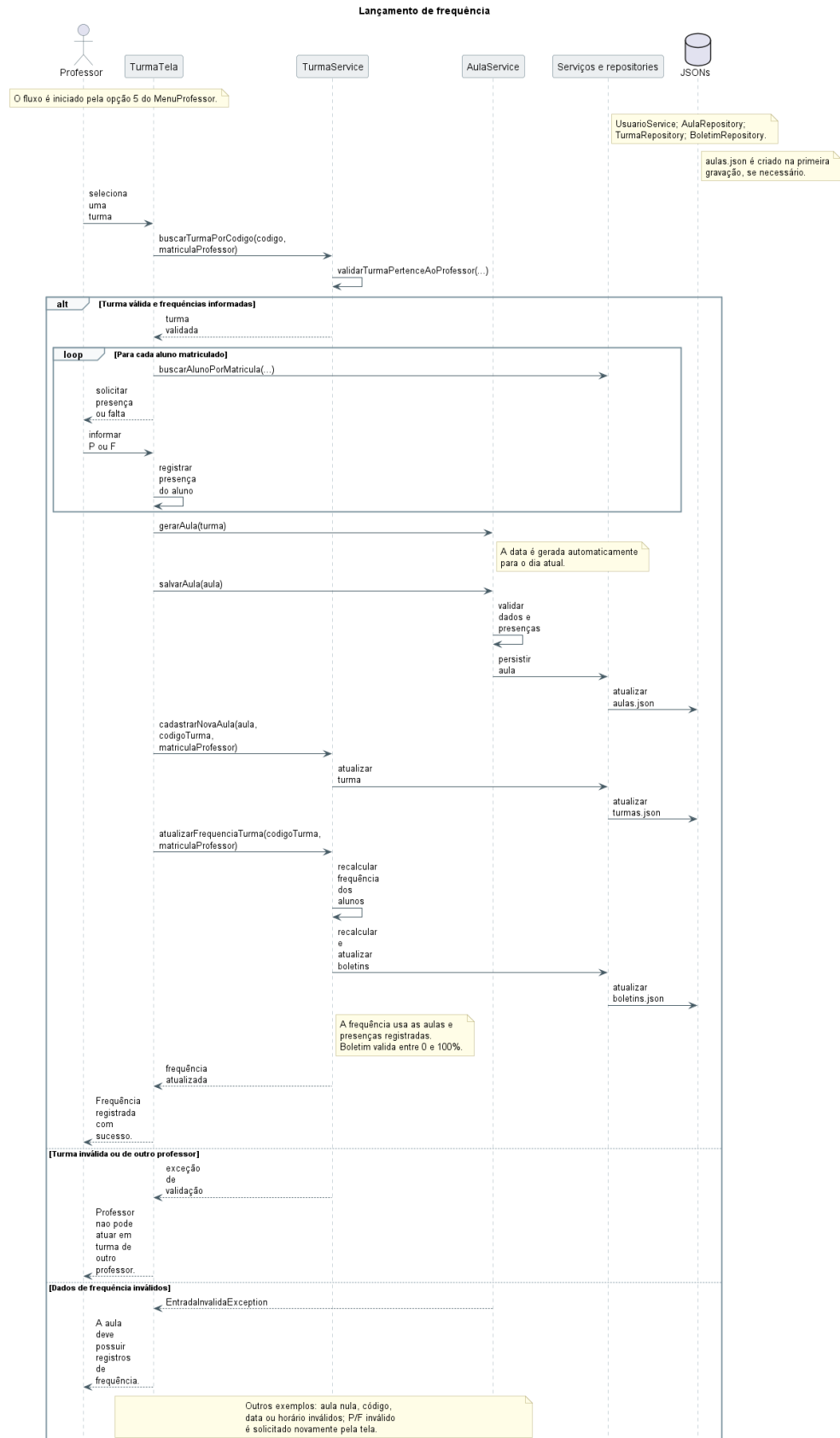
Matricula_lista_espera



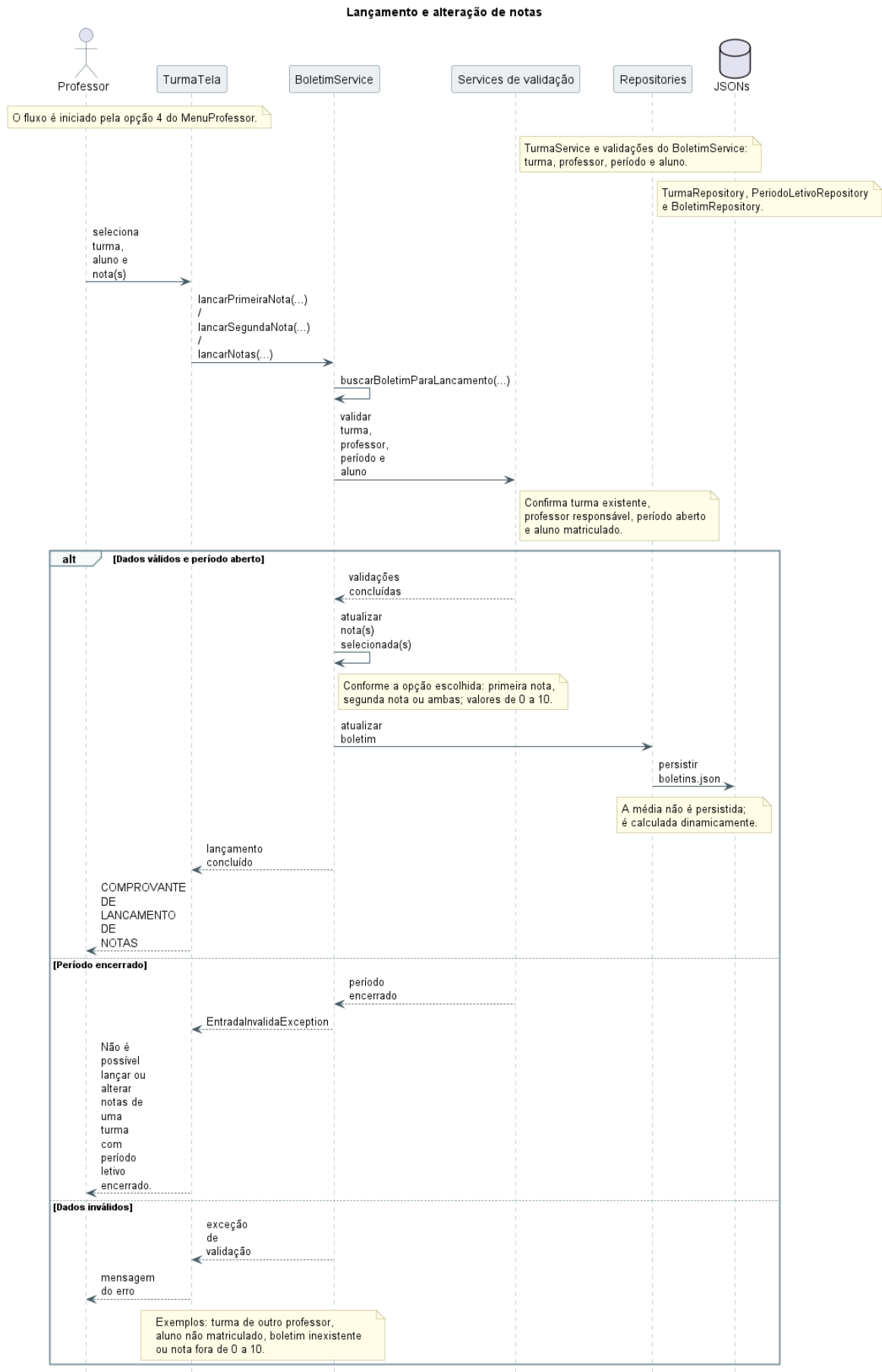
Login_redirecionamento



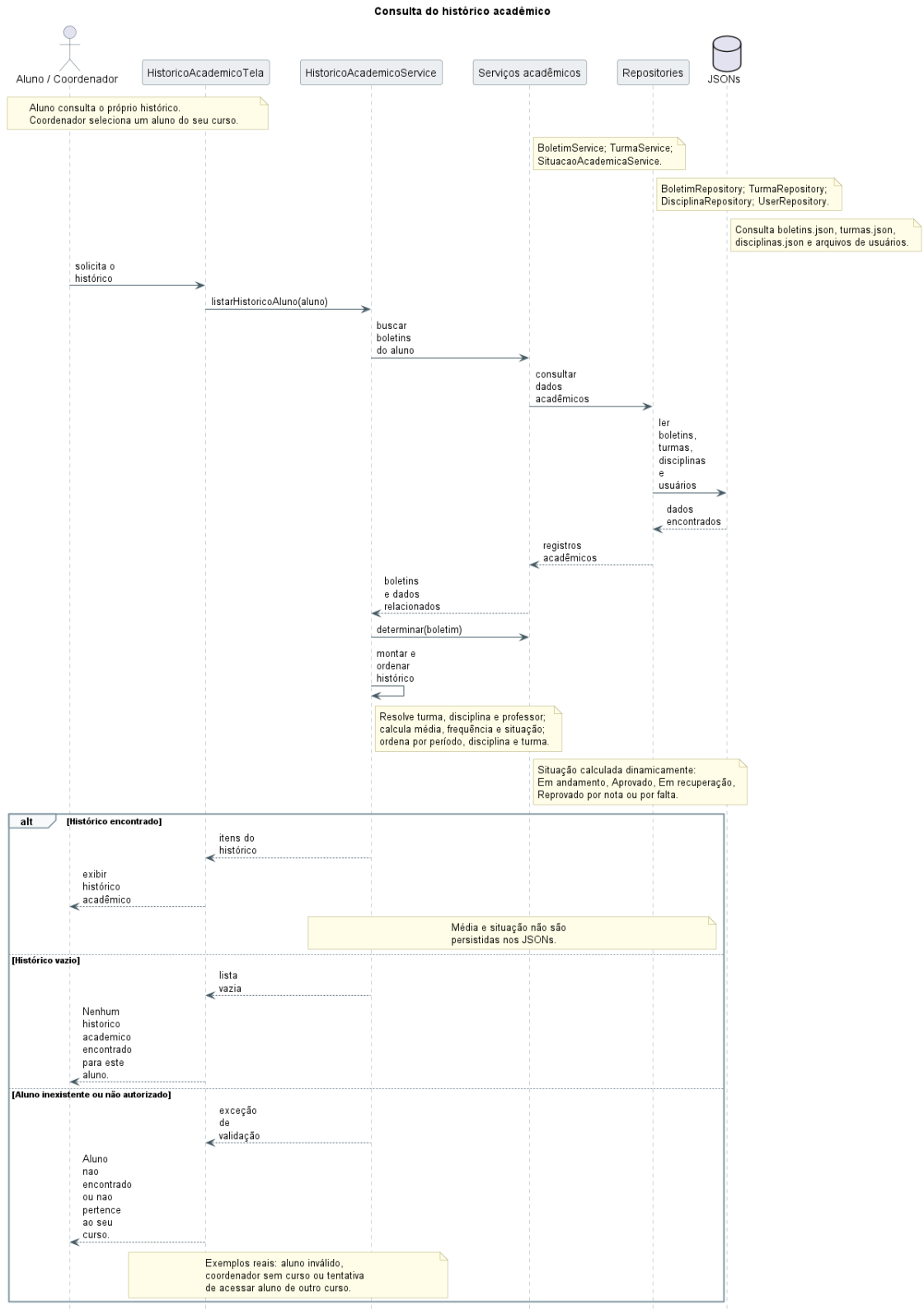
Lançamento_frequencia

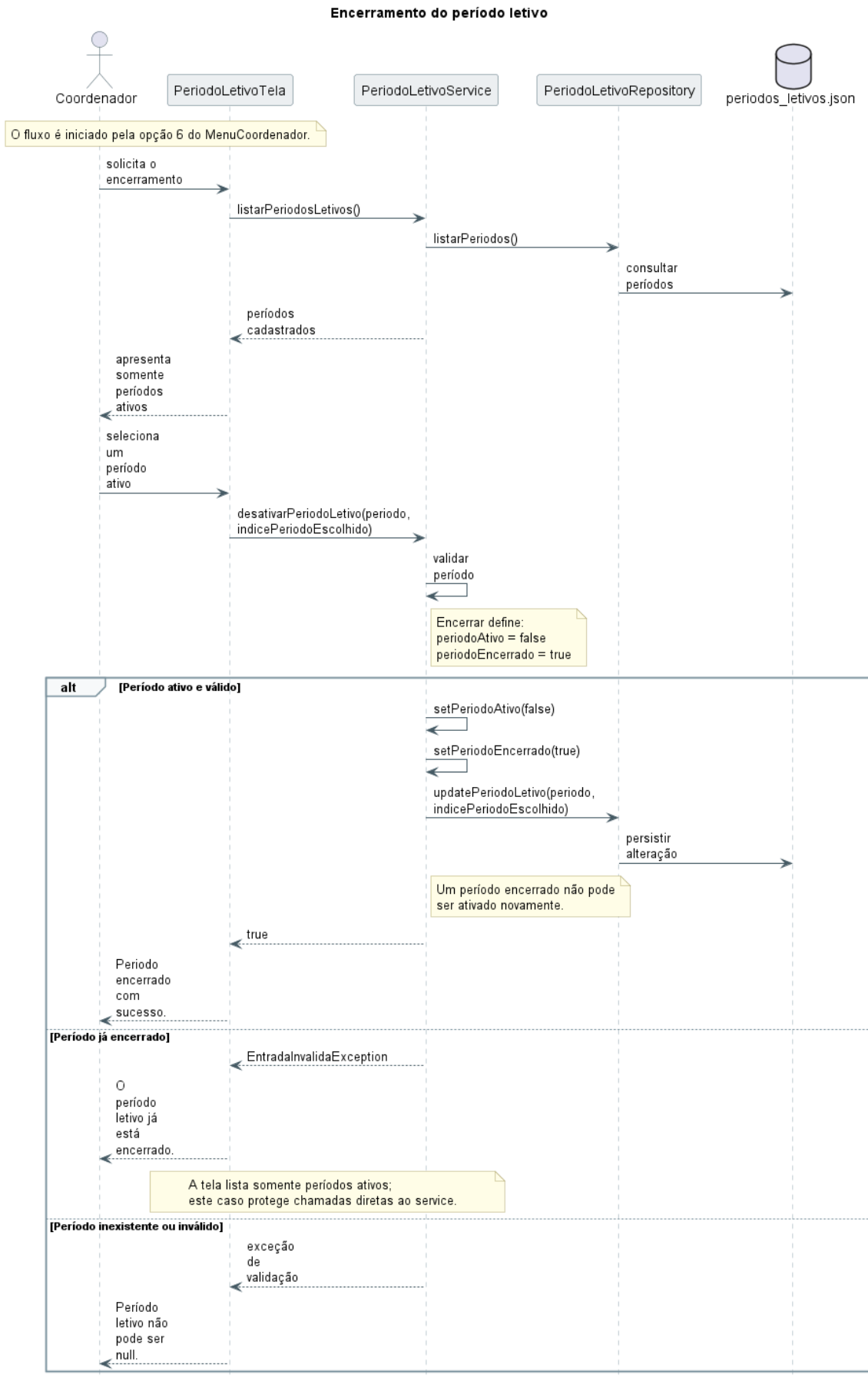


Lançamento_alteracao_notas



Histórico_academico



Encerramento_perodo_letivo

Sprint 6

Período: 24 de julho de 2026 a 13 de agosto de 2026

6.1 Organização da Equipe

A Sprint 6 foi conduzida sob a gestão de Alessia Bianca, responsável por coordenar as cerimônias ágeis (planning, daily e review), remover impedimentos e garantir que os itens do backlog fossem corretamente priorizados e distribuídos entre os membros da equipe.

A equipe manteve a composição de três integrantes com perfis de desenvolvimento, cada um responsável por um conjunto coeso de funcionalidades do sistema. O foco da sprint concentrou-se na introdução do conceito de Diário de Turma (cadastro, fechamento, avaliações e consultas), na refatoração da Estrutura Acadêmica, do Histórico Acadêmico e do módulo de Frequência e Notas para se adequarem a esse novo modelo, além das atividades transversais de documentação, regras de estilo e testes unitários.

Membro	Papel na Sprint	Responsabilidades
Alessia Bianca	Gerente de Sprint / Desenvolvedora	Coordenação da sprint (planning, daily e review) e remoção de impedimentos; desenvolvimento completo dos módulos de Cadastro e Gerenciamento de Diários, Fechamento do Diário (implementação do fechamento, bloqueio de alterações, consolidação do resultado final e registro do histórico consolidado) e Avaliações e Lançamento de Notas (modelagem da entidade Avaliação, cadastro de avaliações no diário, lançamento de notas por avaliação, interface de console e validação das regras de avaliação); módulo de Relatórios; criação dos testes unitários do Cadastro de Diários, das Avaliações e Notas e do Fechamento do Diário; adequação às regras de estilo de código (correção de violações do Checkstyle, revisão de Javadocs e revisão final do código).
Eric Natan	QA	Modelagem da entidade de persistência e implementação do Cadastro de Diários (associação com Turma e com Professor, interface de console); módulo de Consultas (pelo coordenador, pelo professor, pelo aluno, consulta da média parcial e da frequência); módulo de Registro de Aulas e Frequência (modelagem da entidade Aula, registro de aulas, frequência por aula, validação de permissões do professor e bloqueio de registro em diário fechado); documentação da release (atualização dos diagramas de casos de uso e de classes e do relatório da sprint); criação dos testes unitários das Aulas e Frequência, das Consultas e dos testes de regressão das funcionalidades refatoradas.
Davi Roberto	Desenvolvedor	Refatoração do Histórico Acadêmico (registro do histórico, manutenção apenas do resultado consolidado da turma, armazenamento das informações detalhadas no diário, atualização da consulta e da persistência do histórico); refatoração de Frequência e Notas (registro e lançamento de notas, alteração de notas, atualização das interfaces de professor e aluno e dos serviços de frequência e notas); refatoração da Estrutura Acadêmica (transferência de professor, horário e sala para o Diário, atualização dos relacionamentos entre Turma e Diário, refatoração da validação de conflito de horários e da persistência); documentação da release (atualização do diagrama de sequência e do README).

Dinâmica de Trabalho

As dailies foram realizadas de forma assíncrona, com atualizações registradas diretamente no Azure DevOps. O planejamento da sprint definiu as histórias de usuário (Issues) e o respectivo detalhamento em tasks, todas com responsável atribuído antes do início da execução.

A comunicação entre os membros foi mantida de forma contínua, com integração via repositório compartilhado no GitHub e rastreabilidade completa de todas as tarefas no board do Azure DevOps.

Dos 64 itens de trabalho planejados na Sprint 6, todos foram concluídos.

6.2 Sprint Backlog

A Sprint 6 contemplou 12 histórias de usuário (Issues) e 54 tasks, totalizando 66 itens de trabalho. A tabela a seguir apresenta o backlog completo com seus respectivos identificadores.

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Cadastro e Gerenciamento de Diários	Modelagem da Entidade de Persistência
Cadastro e Gerenciamento de Diários	Implementação do Cadastro de Diários
Cadastro e Gerenciamento de Diários	Associação entre Turma e Diário
Cadastro e Gerenciamento de Diários	Associação entre Professor e Diário
Cadastro e Gerenciamento de Diários	Interface de Console para Cadastro de Diários
Refatoração do Histórico Acadêmico	Refatorar Registro do Histórico Acadêmico
Refatoração do Histórico Acadêmico	Manter apenas o Resultado Consolidado da Turma
Refatoração do Histórico Acadêmico	Armazenar Informações Detalhadas no Diário
Refatoração do Histórico Acadêmico	Atualizar Consulta do Histórico
Refatoração do Histórico Acadêmico	Atualizar Persistência do Histórico
Refatoração Frequência e Notas	Refatorar Registro de Lançamento de Notas
Refatoração Frequência e Notas	Refatorar Lançamento de Notas
Refatoração Frequência e Notas	Refatorar Alteração de Notas
Refatoração Frequência e Notas	Atualizar Interfaces de Professor e Aluno
Refatoração Frequência e Notas	Atualizar Serviços de Frequência e Notas
Refatoração da Estrutura Acadêmica	Refatorar entidade Turma
Refatoração da Estrutura Acadêmica	Transferir Professor, Horário e Sala para Diário
Refatoração da Estrutura Acadêmica	Atualizar relacionamentos entre Turma e Diário
Refatoração da Estrutura Acadêmica	Refatorar validação de conflito de horários
Refatoração da Estrutura Acadêmica	Atualizar Persistência da Estrutura Acadêmica
Consultas	Consulta de Diários pelo Coordenador
Consultas	Consulta de Diários pelo Professor
Consultas	Consulta de Diários pelo Aluno
Consultas	Consulta da Média Parcial

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Consultas	Consulta da Frequência
Fechamento do Diário	Implementação do Fechamento do Diário
Fechamento do Diário	Bloqueio de Alterações após Fechamento
Fechamento do Diário	Consolidação do Resultado Final
Fechamento do Diário	Registro do Histórico Consolidado
Avaliações e Lançamento de Notas	Modelagem da Entidade Avaliação
Avaliações e Lançamento de Notas	Cadastro de Avaliações no Diário
Avaliações e Lançamento de Notas	Lançamento de Notas por Avaliação
Avaliações e Lançamento de Notas	Interface de Console para Avaliações
Avaliações e Lançamento de Notas	Validação das Regras de Avaliação
Registro de Aulas e Frequência	Modelagem da Entidade Aula
Registro de Aulas e Frequência	Implementação do Registro de Aulas
Registro de Aulas e Frequência	Implementação da Frequência por Aula
Registro de Aulas e Frequência	Validação de Permissões do Professor
Registro de Aulas e Frequência	Bloqueio de Registro em Diário Fechado
Relatórios	Relatórios acadêmicos da Sprint 6
Testes	Testes Unitários do Cadastro de Diários
Testes	Testes Unitários das Avaliações e Notas
Testes	Testes Unitários do Fechamento do Diário
Testes	Testes Unitários das Aulas e Frequência
Testes	Testes Unitários das Consultas
Testes	Testes de Regressão das Funcionalidades Refatoradas
Regras de Estilo	Corrigir Violações do Checkstyle
Regras de Estilo	Revisar Javadocs
Regras de Estilo	Revisão Final do Código
Documentação	Atualizar Diagrama de Casos de Uso
Documentação	Atualizar Diagrama de Classes
Documentação	Atualizar Diagrama de Sequência
Documentação	Atualizar README
Documentação	Atualizar Relatório da Sprint

6.3 Análise do Gráfico de Burndown

O gráfico de Burndown da Sprint 6 (período de 24/07/2026 a 13/08/2026) registrou um escopo total de 86 pontos de trabalho, com burndown médio diário de 6 pontos. Ao final da sprint, o trabalho restante zerou, confirmando a conclusão dos itens planejados.

Analisando o perfil da curva, observa-se que a equipe conseguiu manter-se próxima da linha ideal (com exceção de um único dia em que não houve redução de horas), indicando uma entrega linear e cadenciada.

Burndown Trend [View the full report](#)

24/07/2026 - 13/08/2026

Completed 0%

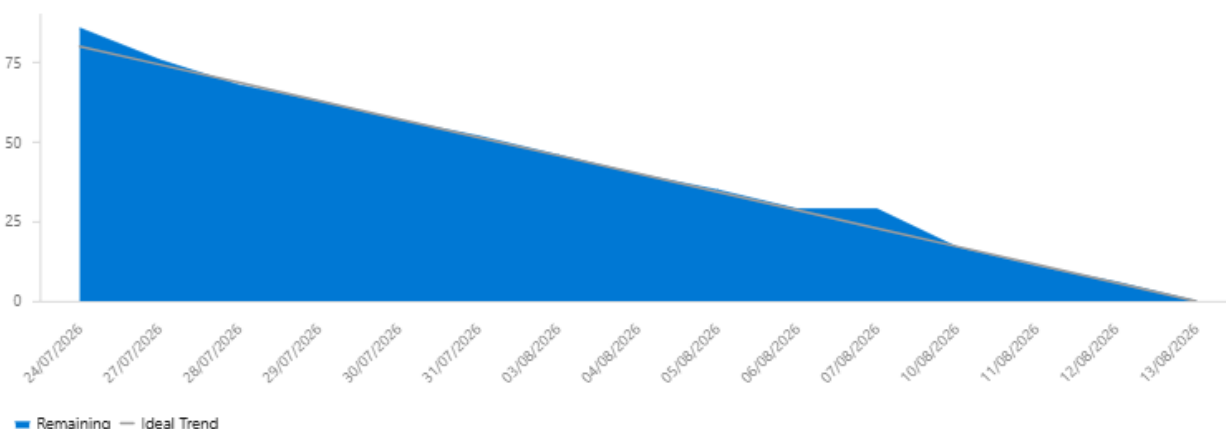
Average 4
burndownItems not
estimated 0Remaining Work
Remaining 0
Total Scope
Increase -86

Figura 2 — Burndown Trend, Sprint 6 (24/07/2026 – 13/08/2026)

Diagrama de caso de uso (Sprint 6)

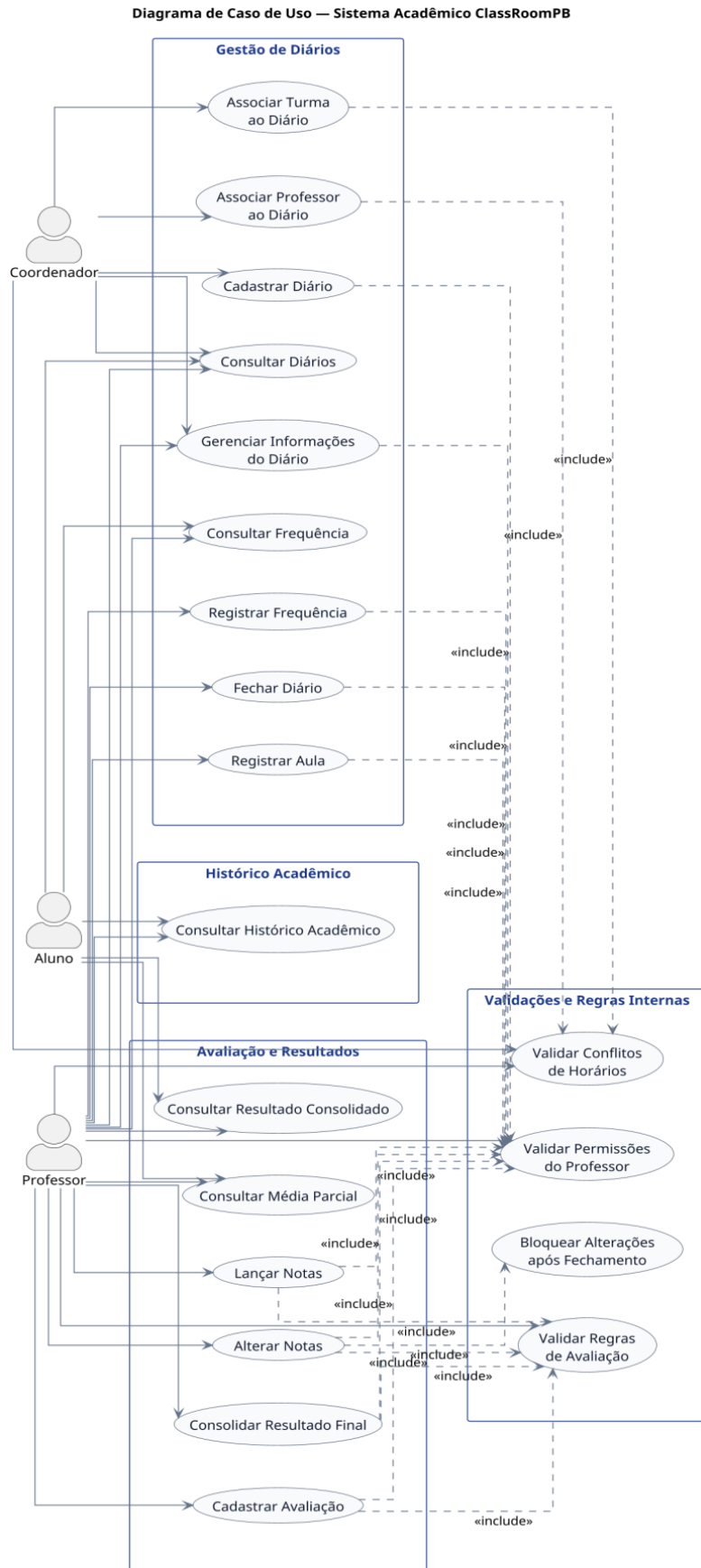
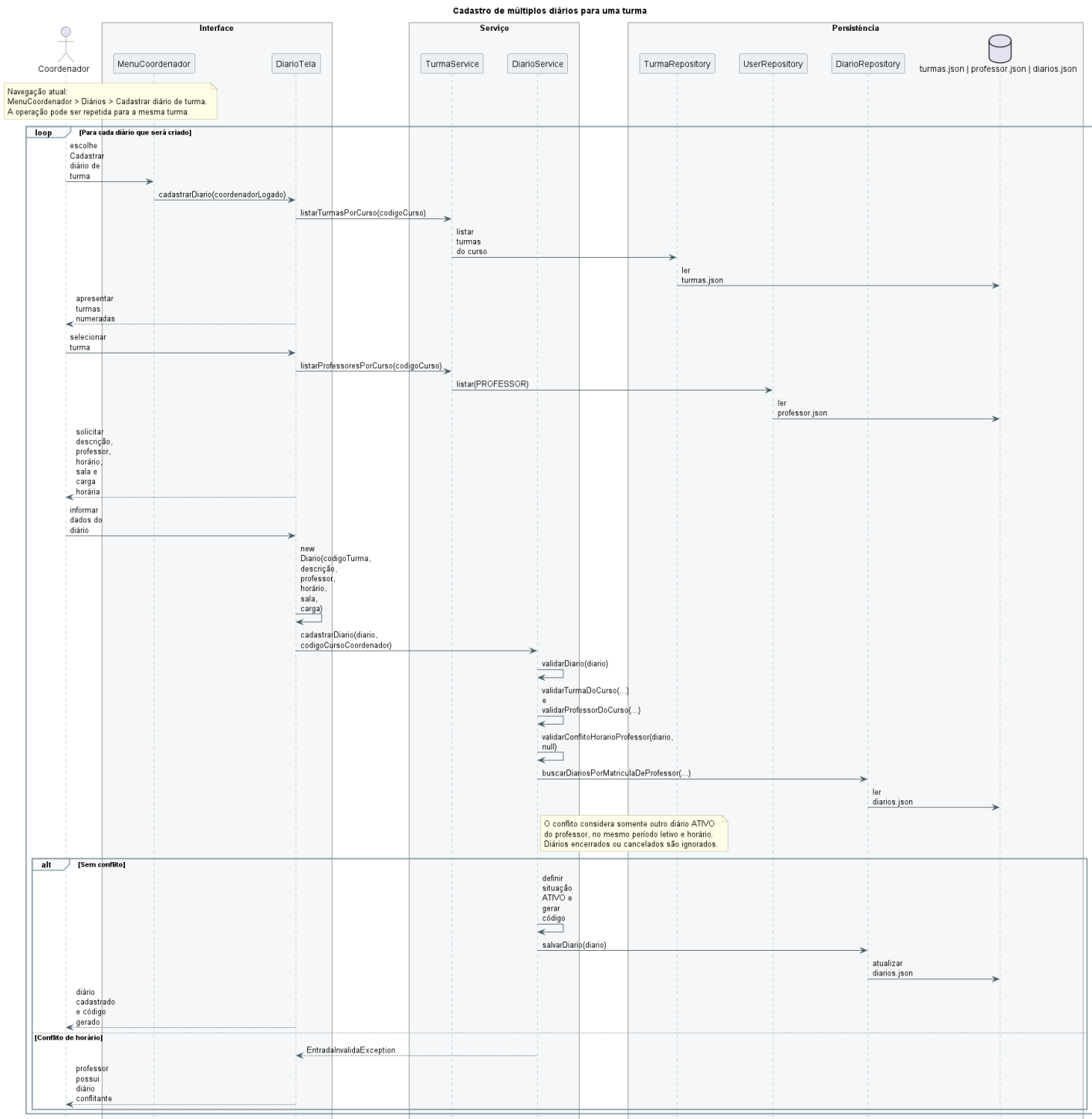
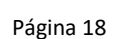


Diagrama de sequência

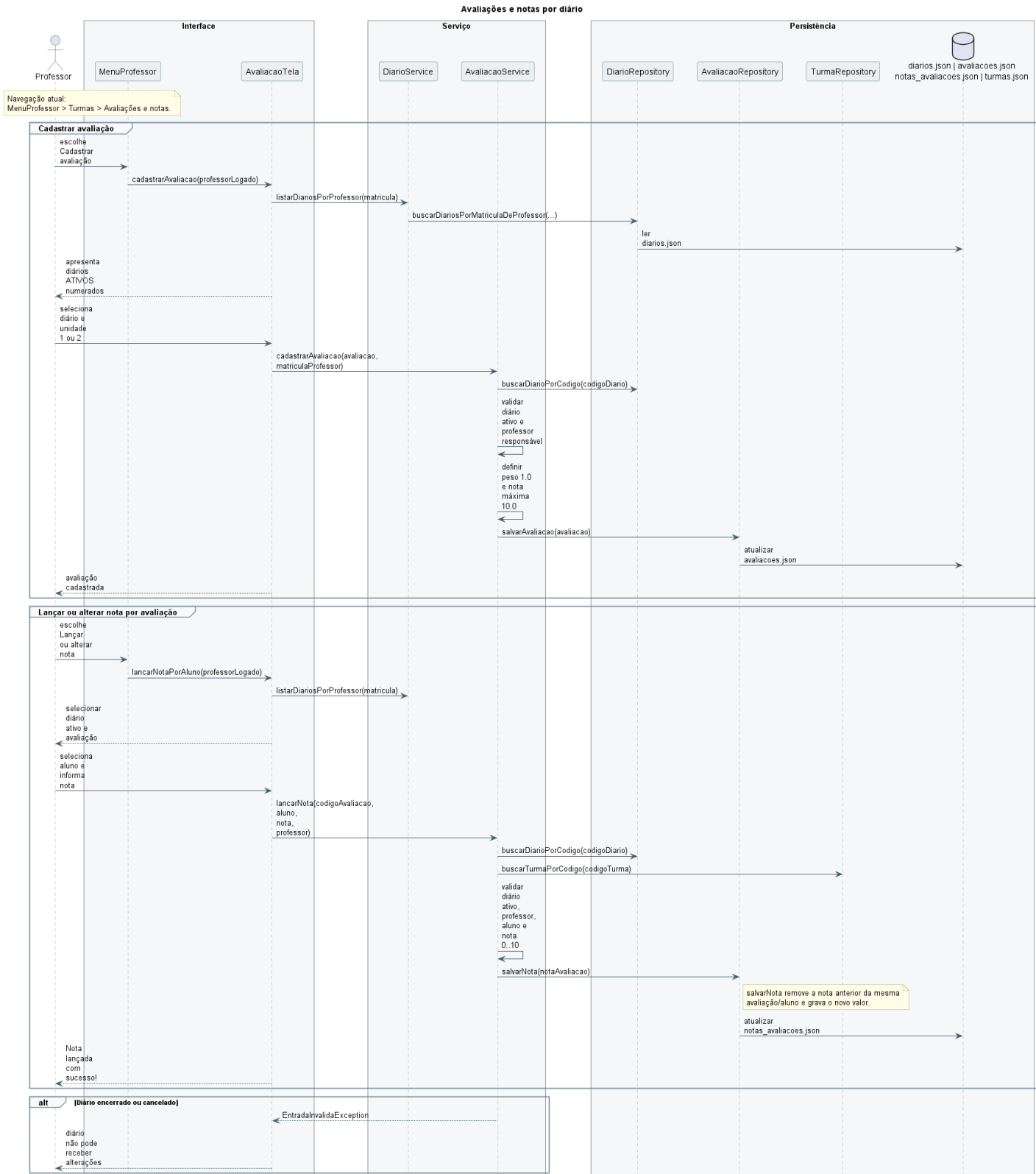
A seguir são apresentados os diagramas de sequência referentes aos principais fluxos desenvolvidos e refatorados na Sprint 6.

Cadastro_diario





Avaliacao_lancamento_notas



Registro_aulas_frequencia

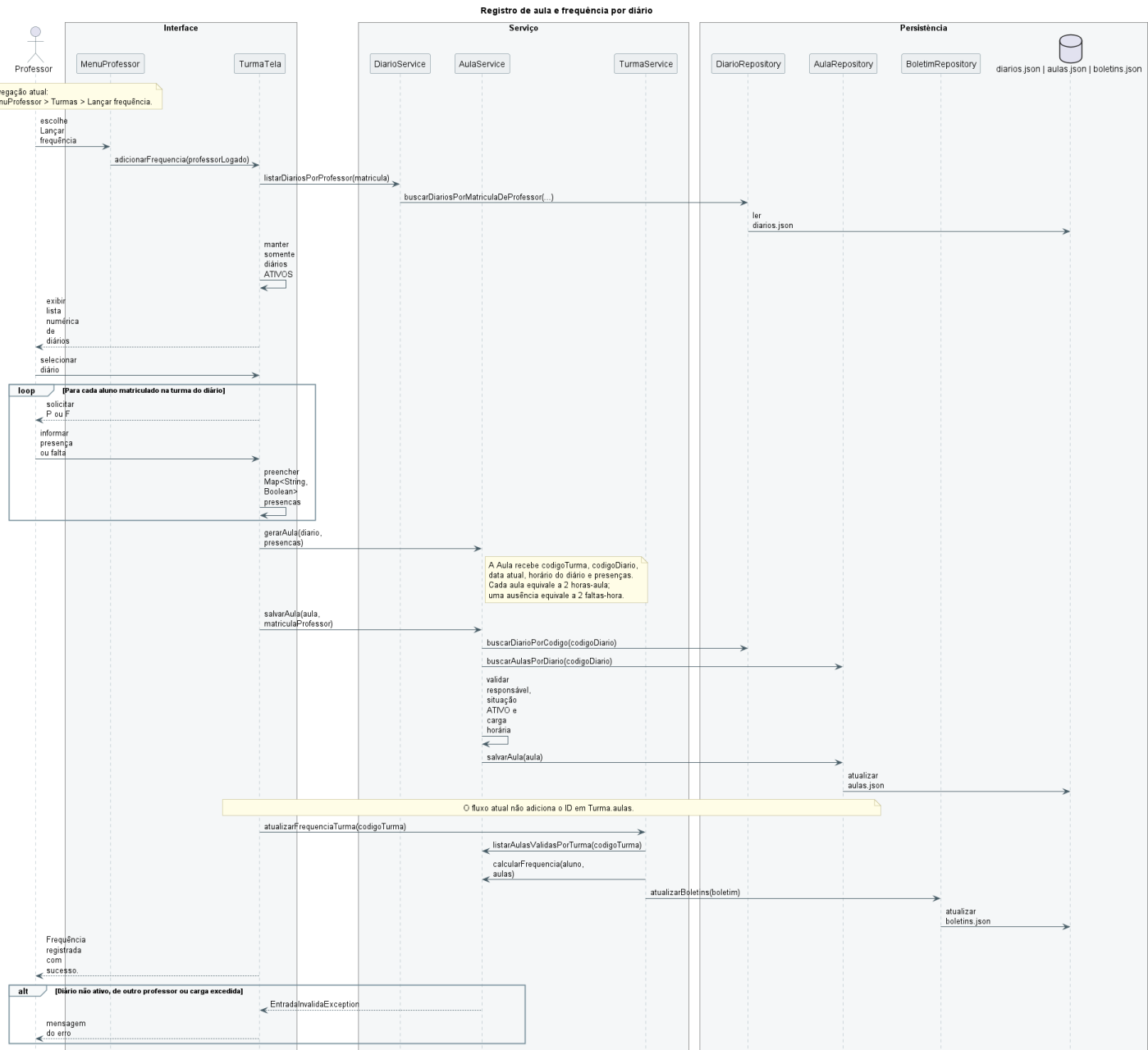
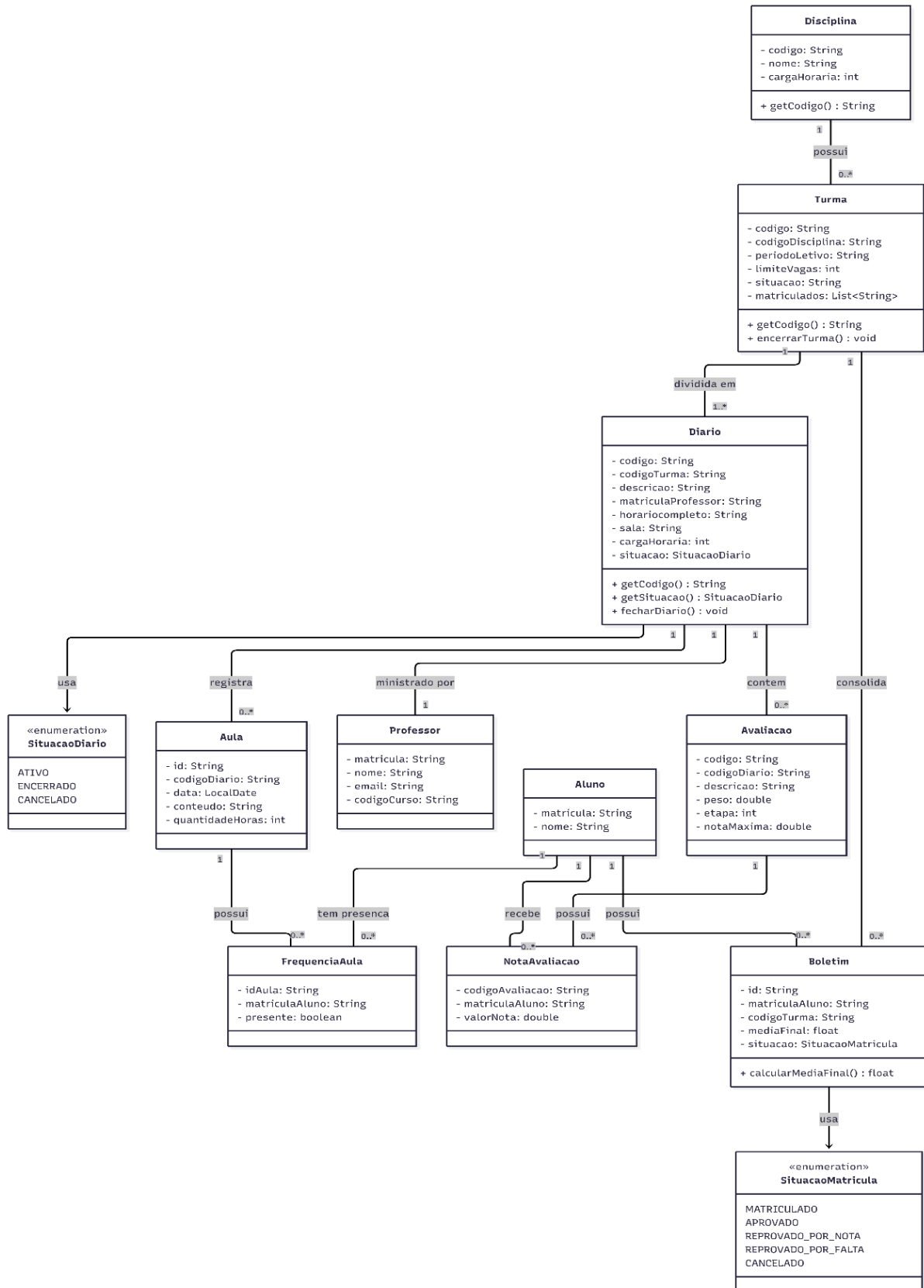


Diagrama de classes



Nota de Organização — Release 3

Este relatório corresponde às Sprints 5 e 6, que compõem a Release 3 do sistema ClassroomPB. A Sprint 5 consolidou os módulos de notas, apuração de situação do aluno, histórico acadêmico e relatórios acadêmicos. A Sprint 6 introduziu o conceito de Diário de Turma e refatorou a Estrutura Acadêmica, o Histórico Acadêmico e a Frequência e Notas para operarem a partir desse novo modelo. Assim, este documento permanece focado no processo de gerenciamento da Release 3, reunindo organização de equipe, backlog e análise de burndown de ambas as sprints.